Bài 1: HƯỚNG DẪN KẾT NỐI CẢM BIẾN BME280 VÀ HIỆN THỊ DỮ LIỆU LÊN WEB

I. Mục tiêu bài học

Sau bài học này, bạn sẽ có thể:

- Hiểu cảm biến BME280 đo được gì (nhiệt độ, độ ẩm, áp suất).
- Kết nối các cảm biến, ngoại vi... lên board mạch.
- Biết cách sử dụng phần mềm lập trình chuyên dụng Arduino IDE.
- Kết nối thành công và hiện thị dữ liệu từ phần cứng lên nền tảng NukeDashboard.

II. Dụng cụ cần chẩn bị

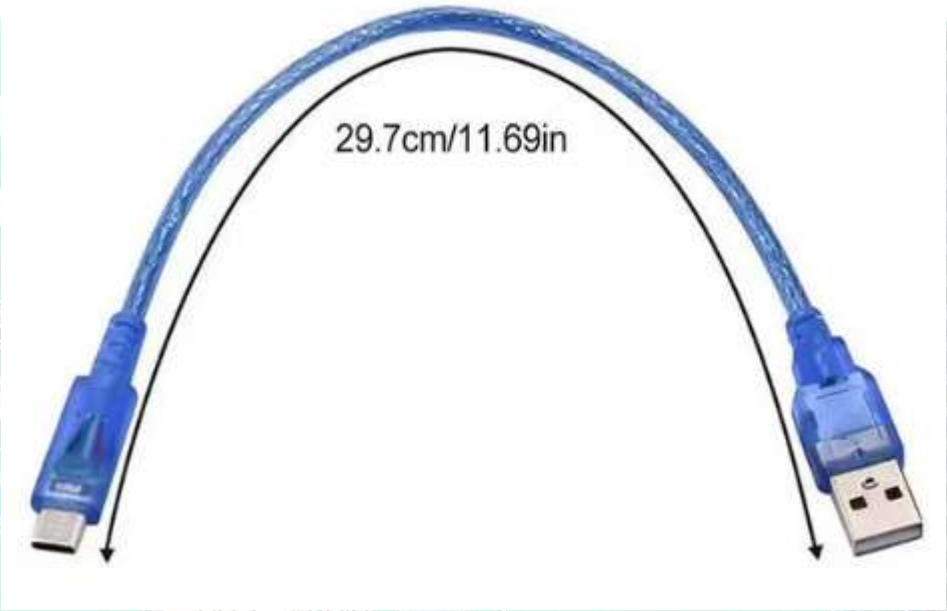
- 01 kít học tập UTE.

Hình 1. Kít học tập UTE

- 01 cảm biến BME280

Hình 2. Cảm biến BME280

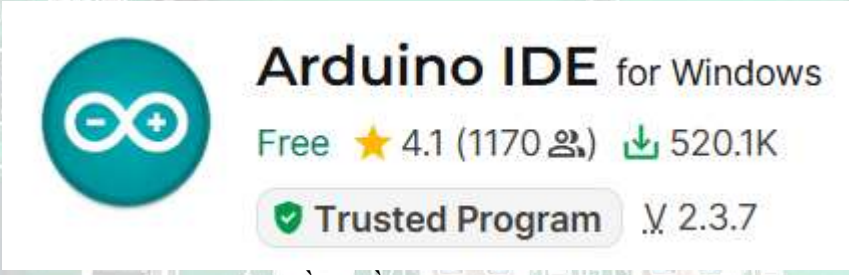
– 01 dây cáp type C có hỗ trợ truyền dữ liệu



Hình 3. Dây cáp type C hỗ trợ nạp chương trình từ máy tính lên kít

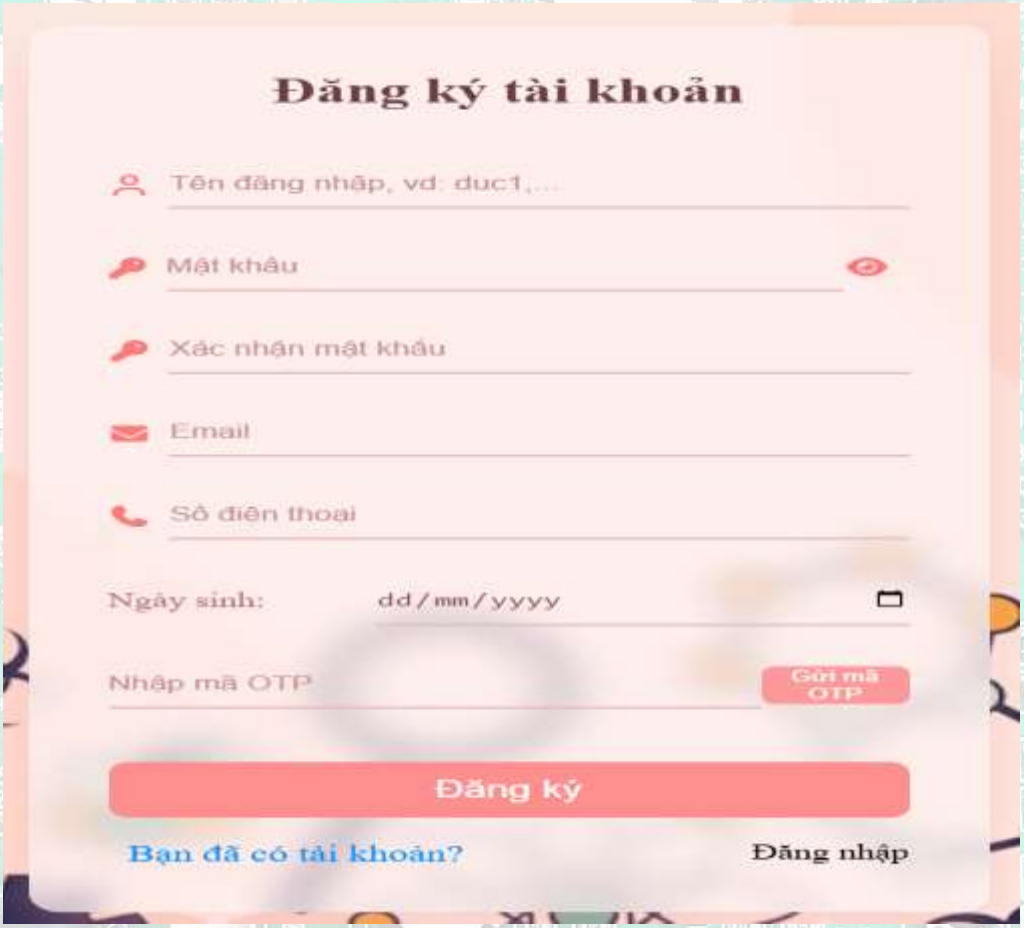
– Phần mềm Arduino IDE

Các bạn có thể tải xuống phần mềm ở trang web sau: https://arduino-ide.en.softonic.com/



Hình 4. Phần mềm lập trình Arduino IDE

– Tài khoản nền tảng NukeDashboard, các bạn đăng ký theo link sau: https://duczzzz.github.io/WEB_DATNv2/signup.htm

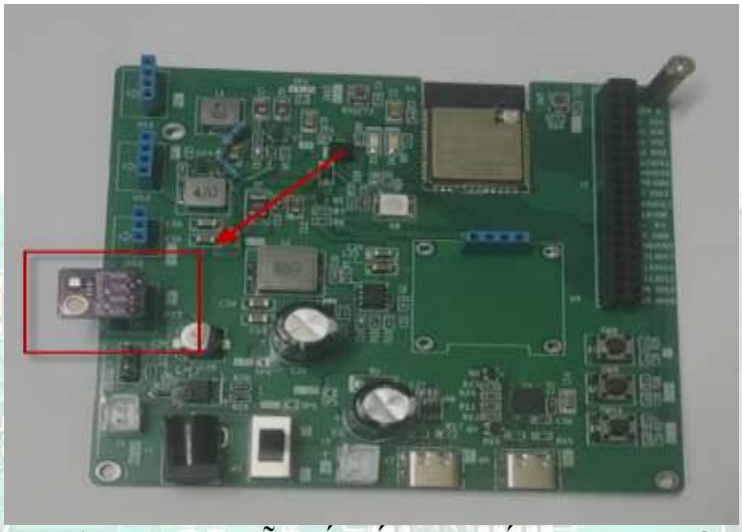


Hình 5. Giao diện đăng ký nền tảng

III. Tiến hành thực hiện

Bước 1: Kết nối cảm biến BME280 với kít

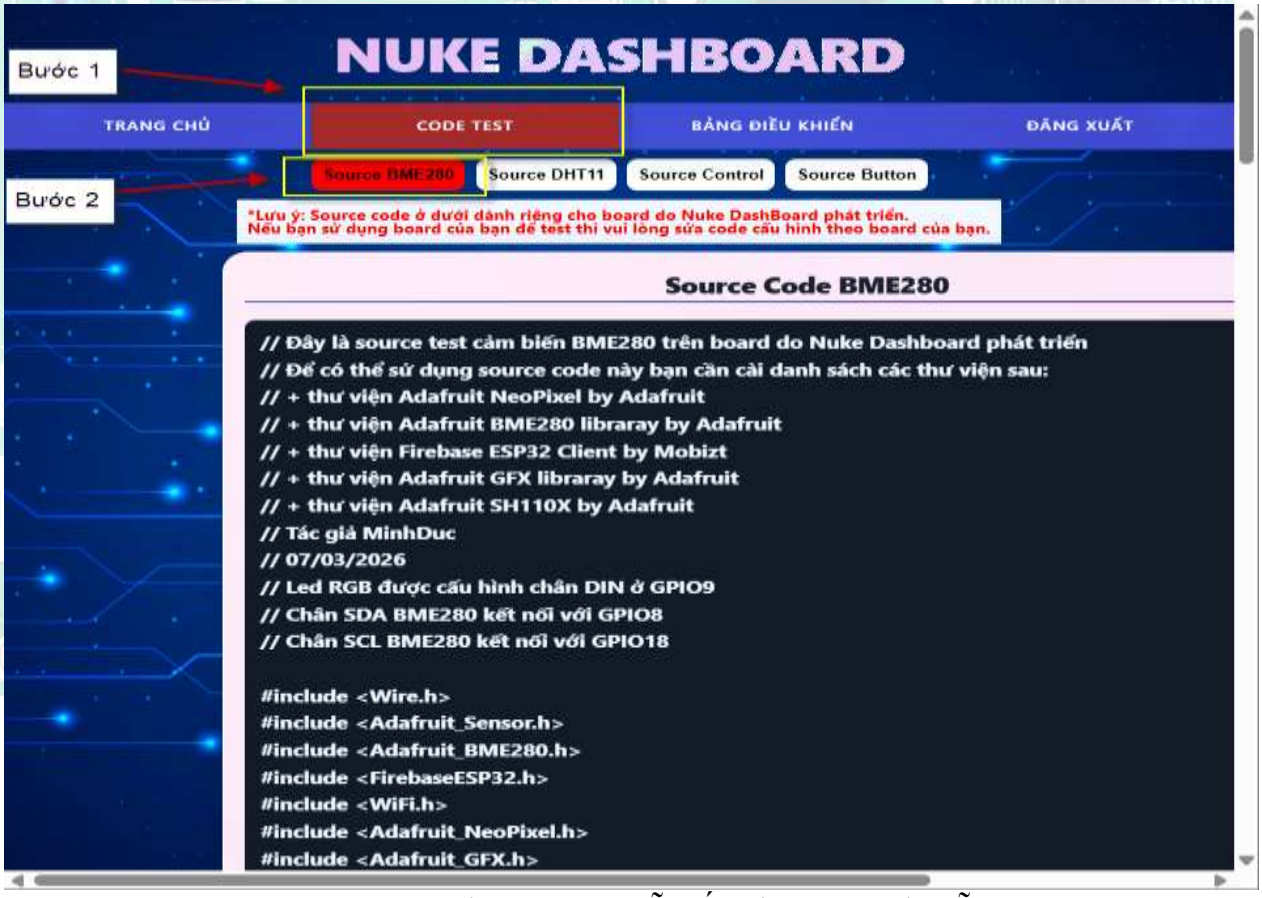
– Vì kít đã được thiết kế sẵn nên bạn chỉ cần gắn cảm biến theo ký hiệu trên kít



Hình 6. Hướng dẫn kết nối cảm biến BME với kít

Bước 2: Lấy chương trình mẫu từ trang Web

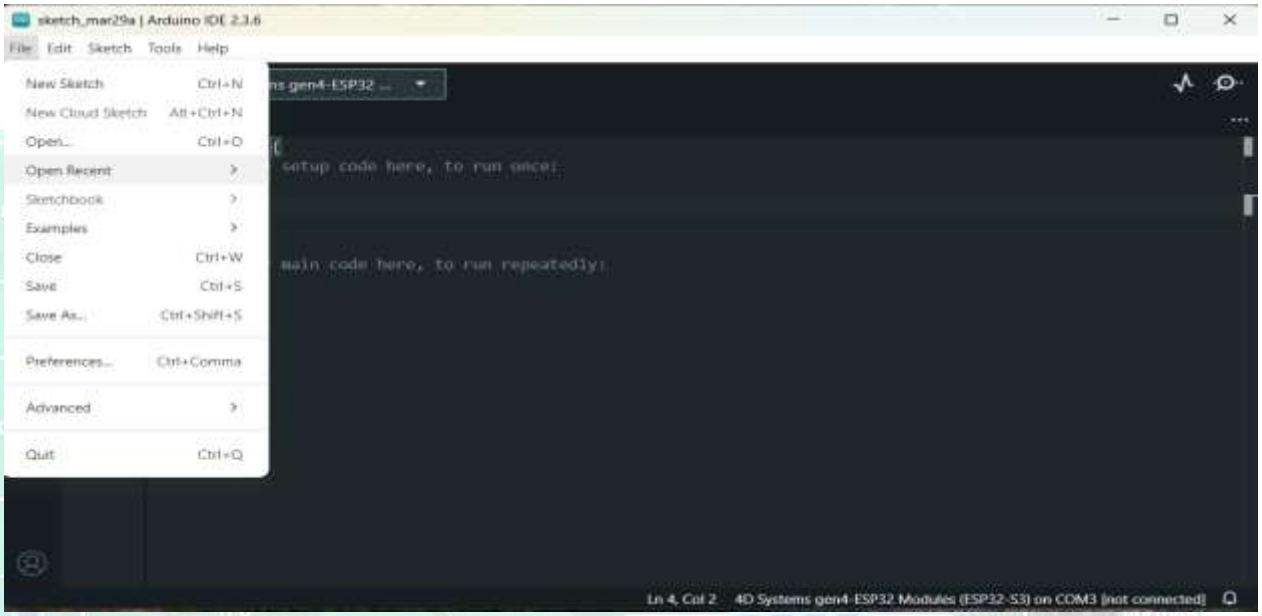
– Sau khi đăng nhập vào nền tảng web, bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để lấy chương trình



Hình 7. Hướng dẫn lấy chương trình mẫu

Bước 3: Viết chương trình trên Arduino IDE

– Mở, và tạo một dự án mới trên phần mềm Arduino IDE



Hình 8. Hướng dẫn tạo dự án trên Arduino IDE

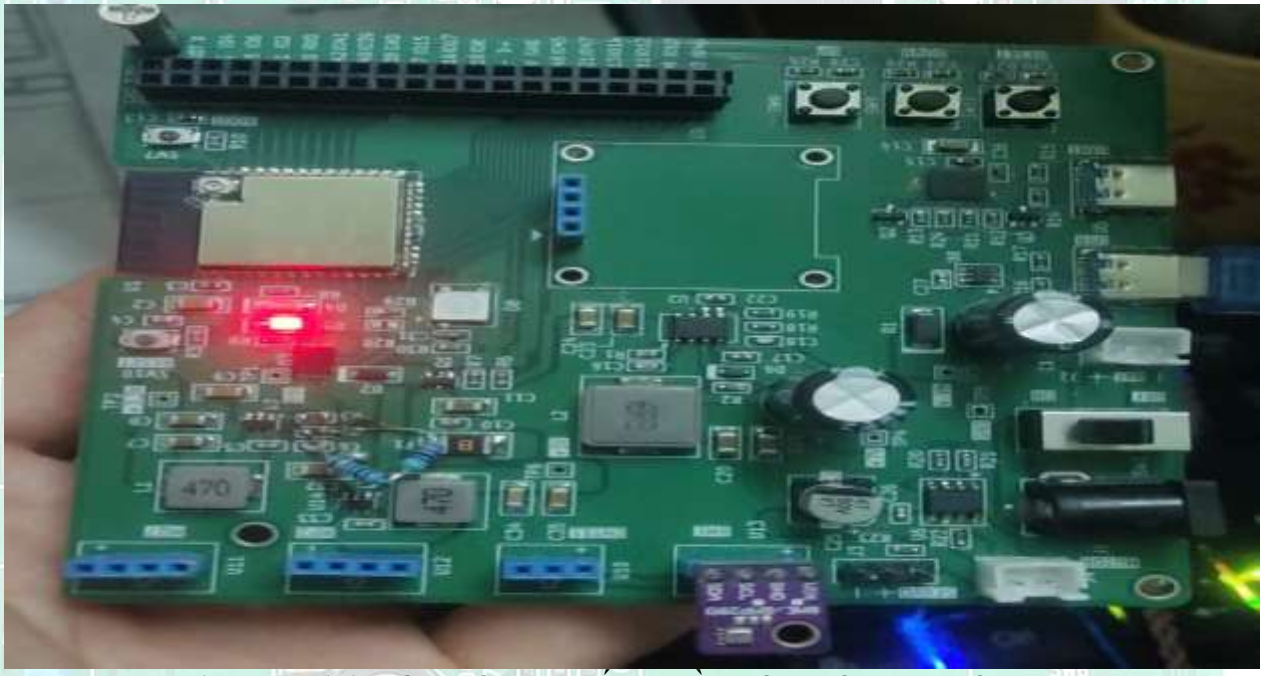
– Sau khi đã tạo mới dự án thành công, bạn hãy xóa toàn bộ chương trình có sẵn và dán chương trình mà bạn đã copy ở trên Web của NukeDash board.

– Sau đó bạn phải cập nhật hai thông tin quan trọng là SSID (tên wifi của bạn), và PASS (mật khẩu wifi của bạn), và nhấn biên dịch để kiểm tra lỗi trước khi nạp chương trình xuống kít.

Hình 9. Hướng dẫn thay đổi thông tin Wifi

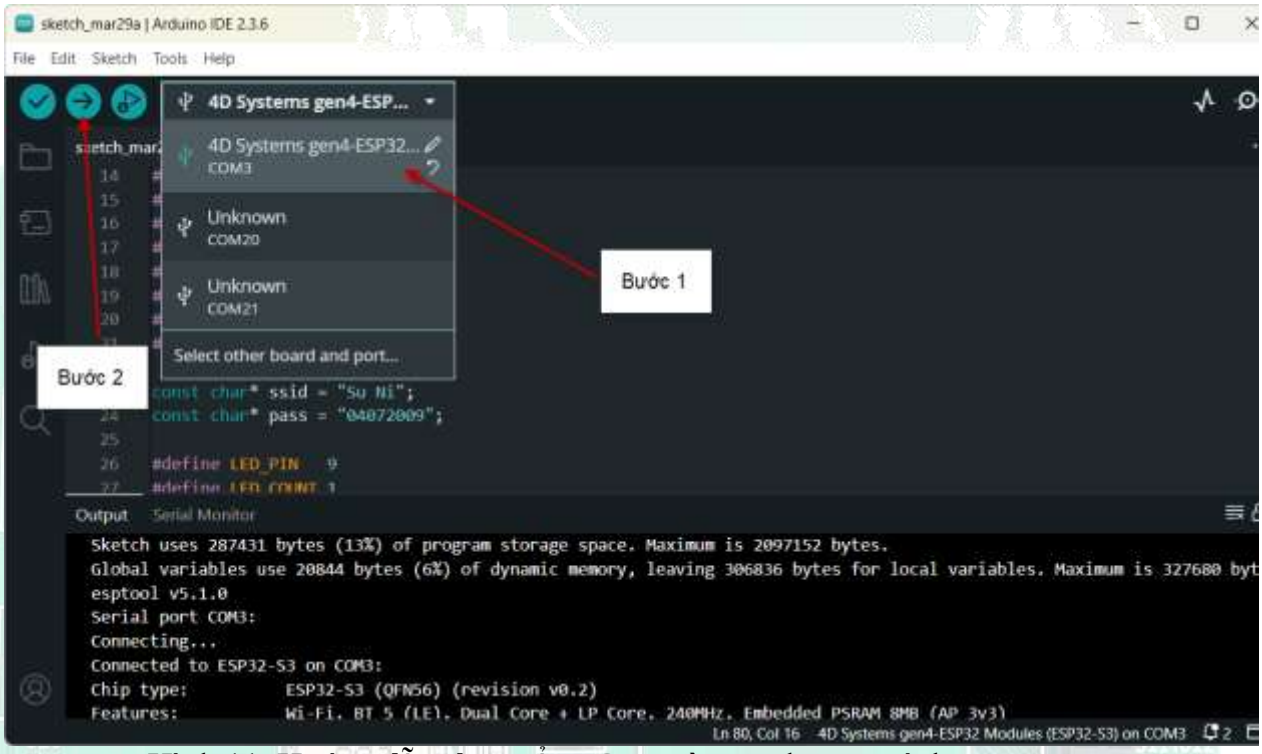
Bước 4: Kết nối và nạp chương trình xuống kít

- Sau khi biên dịch và không có lỗi, chúng ta tiến hành kết nối kit và máy tính qua dây type C để nạp chương trình xuống kít.
- Lưu ý: có hai cộng type C hỗ trợ UART và USB, bạn có thể chọn 1 trong 2.



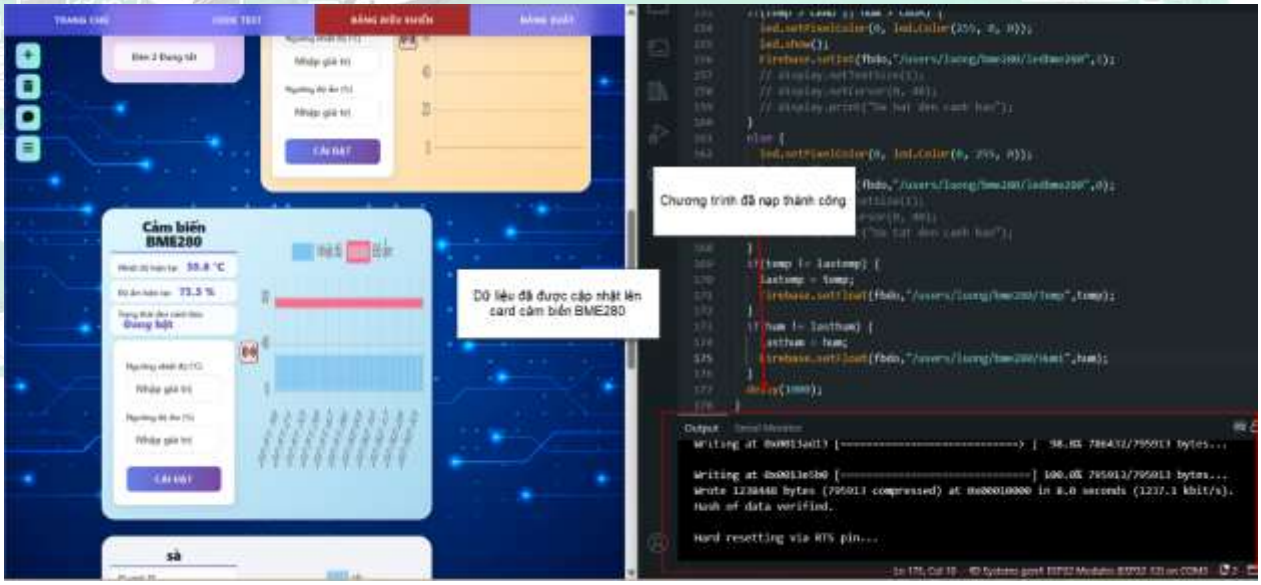
Hình 10. Led đỏ sáng báo hiệu cấp nguồn thành công cho kít

– Trước hết, trên phần mềm Arduino IDE bạn cần chọn cộng COM và tiến hành nạp chương trình



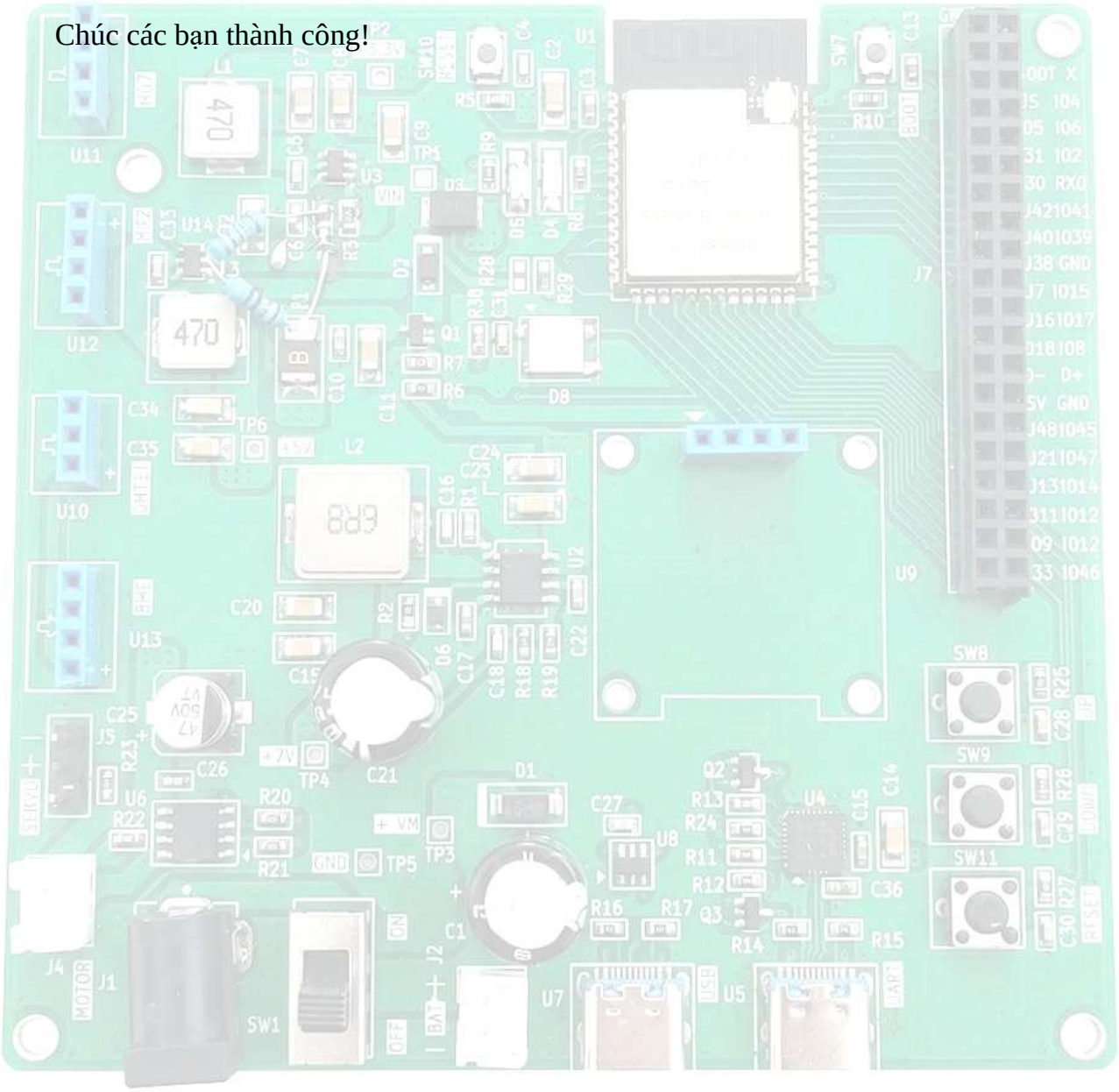
Hình 11. Hướng dẫn chọn cổng Com và nạp chương trình

– Sau khi nhấn nút nạp chương trình, hãy chờ quá trình Compoling sketch hoàn tất.



Hình 12. Nạp chương trình thành công và hiện thị dữ liệu lên web

IV. Lời Kết

Vừa rồi chúng tôi đã hướng dẫn bạn kết nối cảm biến BME280 và hiện thị dữ liệu lên nền tảng NukeDashBoard. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ tới chúng tôi theo thông tin liên lạc đã được chúng tôi công khai trên Website.

Chúc các bạn thành công!